

Доходная стратегия на фиксированной
доходности Pendle с защитой от риска
Финальный проект курса «Блокчейн и DeFi»

Михаил Швайков

Май 2026

- ❶ Задача и идея стратегии: что мы строим и почему
- ❷ Алгоритм действий и гипотеза работоспособности
- ❸ Математика стратегии: доходность, газ, комиссии
- ❹ Защита от ликвидации: адаптивный контроллер
- ❺ Хеджирование: активное (Hyperliquid) и пассивное (Pendle Boros)
- ❻ Эмпирическая проверка: 6 циклов на 3 сетях
- ❼ Программная реализация и интеграция с fractal-defi
- ❽ Тестирование, ограничения, выводы

Что мы строим

Pendle разделяет любой токен с переменной доходностью (например sUSDe от Ethena) на две части:

- PT (Principal Token) — обещание выплатить 1 единицу базового токена в день погашения. До этой даты торгуется со скидкой, и величина скидки и есть фиксированная доходность.
- YT (Yield Token) — забирает плавающую часть доходности.

Мы работаем только с PT. Идея: купить PT (зафиксировав хорошую доходность), заложить в Morpho, занять стейблкоин под этот залог, на занятое снова купить PT. Повторив 5 раз, получаем плечо $\approx 3,36\times$ на разнице между доходностью PT и ставкой займа.

Дополнительно к этому держим параллельную позицию, зарабатывающую на ставке финансирования (funding rate) бессрочных фьючерсов — это второй независимый источник доходности и одновременно частичная защита от риска роста implied yield.

Алгоритм действий: пошагово

- 1 Покупаем PT-sUSDE на Pendle AMM за стартовые \$10 000 USDC.
- 2 Кладём купленные PT в Morpho как залог.
- 3 Берём заём в USDC, размер выбираем так, чтобы отношение долга к залогу составило $L = 0,80$ (запас 11,5 п.п. до порога автоматической ликвидации $L_{liq} = 0,915$).
- 4 На занятые USDC покупаем ещё PT.
- 5 Повторяем шаги 2–4 ещё четыре раза.
- 6 Параллельно открываем хеджирующую позицию (long на ставку финансирования ETH-перпа), размер $= 1 \times$ от итогового залога в PT.
- 7 Держим всю позицию до даты погашения PT. Раз в час проверяем фактическое плечо: если оно вышло за безопасный коридор — ребалансируем.
- 8 В день погашения PT автоматически меняется на базовый токен 1:1. Гасим долг, закрываем хедж, фиксируем результат.

Тезис

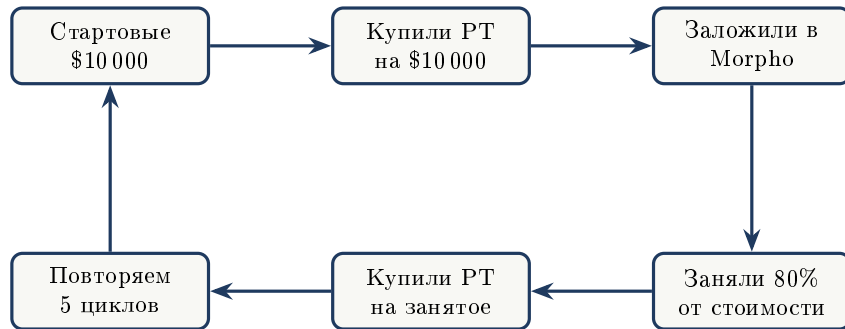
Премия leveraged-стратегии над пассивным удержанием РТ существует. Она компенсирует риск принудительной ликвидации. Грамотное управление плечом сохраняет премию, а параллельный хедж добавляет второй источник доходности и одновременно частично компенсирует риск.

Что нужно проверить эмпирически:

- Действительно ли стратегия прибыльна после учёта реальных комиссий и газа?
- Достаточен ли запас по плечу 11,5 п.п. в наблюдаемых рыночных режимах?
- Работает ли хедж как обещано, и какова его реальная доходность?
- Что происходит в стрессовый период?

Дальше расскажу, как мы это проверяли.

Базовая идея в одной картинке



После 5 циклов на \$10 000 капитала у нас РТ-токенов на \$33 600 — плечо 3,36×. Долг при этом \$26 900.

Откуда доходность: чистая формула

Пусть L — доля долга от залога. После 5 циклов:

$$\text{Залог в РТ : } C_5 = X \cdot \frac{1 - L^5}{1 - L}, \quad \text{Долг : } D_5 = LX \cdot \frac{1 - L^5}{1 - L}.$$

Чистая годовая доходность на стартовый капитал (без учёта затрат):

$$APY \approx \frac{r_{PT} - L \cdot r_b}{1 - L} \cdot \frac{1 - L^5}{5(1 - L)}$$

где r_{PT} — доходность РТ, r_b — ставка займа.

Пример (реальный цикл sUSDE-27NOV2025, Ethereum):

средняя $r_{PT} = 6,68\%$, $r_b = 5,62\%$, $L = 0,80$:

$APY \approx (0,0668 - 0,8 \cdot 0,0562)/0,20 \cdot 3,36/5 \approx 7,3\%$ годовых.

По остальным циклам спред $r_{PT} - L \cdot r_b$ колеблется от 2,0% (sUSDE-5FEB2026) до 10,5% (стрессовый weETH-27JUN2024) — отсюда разброс конечной доходности.

Это теоретический потолок. Дальше учтём всё, что съедает доходность.

Учёт комиссии Pendle AMM

Каждая покупка/продажа РТ идёт через автоматический маркет-мейкер Pendle. Стоимость складывается из двух частей:

Комиссия пула (fee)

Pendle берёт 0,1% от входной суммы каждого свопа. На 5 циклов открытия плюс 5 на закрытие это 1% от исходного капитала.

Проскальзывание (slippage)

Цена сдвигается из-за размера сделки относительно глубины пула:

$\text{slip} = \sigma \cdot \text{размер сделки} / \text{ликвидность пула}$, где $\sigma = 0,5$ — консервативный коэффициент (сделка размером с весь пул двигает цену на 50%).

Эти затраты вычитаются внутри модели РТ-сущности на каждом свопе, не как фиксированная величина в конце цикла.

Учёт газа: реалистичные цифры по сетям

Один цикл стратегии = 3 транзакции (своп Pendle $\approx 400k$ газа + залог Morpho $\approx 150k$ + заём Morpho $\approx 250k$). При 10 gwei и ETH = \$2 500 это даёт оценку:

Сеть	Открытие позиции	Закрытие	Одна ребалансировка
Ethereum (главная)	\$150	\$125	\$30
Arbitrum	\$10	\$8	\$2
Base	\$8	\$6	\$1,5

На Ethereum полный круг = \$275 за газ. На капитале \$10 000 это сразу $-2,75\%$ от стартового баланса.

Это центральное наблюдение работы. Газ съедает теоретическую премию плеча на главной сети при мелком капитале. Поэтому либо нужен больший капитал (от \$50 000+), либо переход на L2, либо дополнительный доходный поток — хедж.

В коде газ моделируется как фиксированное списание из стартового капитала перед началом цикла. Это математически эквивалентно оплате газа из того же кошелька.

Что такое ликвидация и почему она опасна

Если цена РТ упадёт настолько, что отношение долга к залому превысит порог $L_{liq} = 0,915$ — Morpho мгновенно продаёт залог по любой доступной цене, чтобы погасить долг. Разница ложится на нас как убыток.

Просадка $\neq$ ликвидация. Просадка — временное падение оценки, отыгрывается к погашению РТ (мы получаем номинал). Ликвидация — принудительная фиксация убытка прямо сейчас, при этом мы теряем не только падение цены, но и комиссию ликвидатора (5–7,5% от залога).

Поэтому стратегия должна следить за плечом и реагировать до того, как оно достигнет порога. Это и есть задача адаптивного контроллера.

Адаптивный контроллер: как работает

Каждый час алгоритм проверяет фактическое плечо $L_t = D_t / C_t$.

Верхняя граница безопасного коридора L_U ищется так: какое максимальное плечо я могу держать, чтобы вероятность ликвидации в ближайшие 3 часа не превысила 10^{-4} (один шанс на десять тысяч)?

Из теории броуновского движения с дрейфом (формула Бахелье):

$$\Pr(\text{ликвидация за } h) = \Phi\left(\frac{b - \mu h}{\sigma \sqrt{h}}\right) + e^{2\mu b / \sigma^2} \Phi\left(\frac{b + \mu h}{\sigma \sqrt{h}}\right)$$

где $b = \ln(L / L_{liq})$ — расстояние до порога в логарифмах, μ, σ — наблюдаемые дрейф и волатильность цены РТ, Φ — стандартная нормальная функция распределения.

Решаем это уравнение численно (бисекция) и получаем L_U . Если $L_t > L_U$ — продаём часть РТ, гасим часть долга, опускаем плечо до целевого.

Кто исполняет ребалансировку в реальности

В нашей работе

Алгоритм реализован как off-chain бэктестер на Python, который обрабатывает исторические данные. Это доказательство работоспособности модели, не готовый продукт.

Как бы это работало в продакшене

- Smart-contract vault (Yearn-style): пользователь кладёт деньги, контракт держит позицию, off-chain бот (например, Gelato, Chainlink Automation) подаёт ребаланс-транзакции.
- DIY: пользователь сам пишет бота, который раз в час смотрит state и подаёт транзакцию со своего адреса.

В обоих случаях транзакцию подаёт внешний агент, не смарт-контракт сам. Morpho-контракт лишь выполняет пришедшую инструкцию.

Зачем хедж: экономическая цепочка

Доходность sUSDe формируется из ставки финансирования (funding rate), которую Ethena получает, держа короткие ETH-перпы на биржах.

Что происходит, когда funding rate растёт:

- 1 Ethena зарабатывает больше $\Rightarrow$ sUSDe доходность растёт
- 2 Рынок ждёт большую доходность от PT-sUSDE $\Rightarrow$ implied yield этого PT растёт
- 3 Цена PT-токена падает (mark-to-market), наше плечо растёт

Идея хеджа

Купить позицию, которая зарабатывает на росте funding rate. Тогда: рынок плохой для PT $\rightarrow$ хорош для хеджа. И наоборот: при positive funding (нормальный режим) хедж приносит carry параллельно с PT.

Хедж работает в обе стороны: и как страховка, и как второй источник доходности.

Pendle Boros: что это

Boros — отдельный продукт Pendle Finance, запущенный в августе 2025 года. Он токенизирует форвардный контракт на среднюю ставку финансирования конкретного перпетуала (например, ETH-USDC на Hyperliquid) до фиксированной даты.

Как работает. Каждый Boros-рынок — это собственный АММ, торгующий «подразумеваемой средней ставкой» (mark APR). Длинная позиция в Boros получает фактический funding минус подразумеваемый, выплаченный при покупке. По экономике это аналогично активному шортингу перпа, но без управления маржой: купил токен, держишь до экспирации, получаешь усреднённый поток.

Почему именно Boros для пассивной версии стратегии

Один токен в кошельке вместо позиции на бирже деривативов с margin management. Подходит для retail-инвестора, который не хочет ежечасно следить за здоровьем своей позиции на Hyperliquid.

Два варианта хеджа в нашей работе

Активный (Hyperliquid)	Пассивный (Pendle Boros)
Сами держим short ETH-перпа на Hyperliquid, получаем funding payments.	Покупаем Boros-токен, держим до экспирации.
Высокая операционная сложность: маржа, ликвидация, ребалансировка.	Низкая: купил и забыл до даты погашения.
Получаем актуальную funding rate (волатильную).	Получаем форвардное ожидание ставки (сглаженное).
Исторические данные доступны за 5+ лет.	Публичный API даёт только последние 3 недели (запущен Aug 2025).

Поскольку для Boros нет полных исторических данных, мы построили синтетический эквивалент: умножили Hyperliquid funding на коэффициент 0,45 (эмпирически измеренное соотношение Boros/HL на свежем окне в 21 день).

Это даёт реалистичную нижнюю границу доходности для пассивного инвестора через Boros. Активная версия через Hyperliquid даёт верхнюю границу.

Цикл	Сеть	Дней	Характеристика
sUSDE-25SEP2025	Ethereum	60	лето-осень 2025, спокойный
sUSDE-27NOV2025	Ethereum	59	осень 2025, спокойный
sUSDE-5FEB2026	Ethereum	60	зима 2025/26, сжатие доходностей
USDe-11DEC2025	Arbitrum	60	скачок implied yield, уход ликвидности
USDe-11DEC2025	Base	60	то же, ещё тоньше пул
weETH-27JUN2024	Ethereum	60	стрессовый: LRT-кризис апреля 2024

Стартовый капитал во всех экспериментах \$10 000. Шаг наблюдений 1 час.

Стрессовый цикл выбран как период максимальной волатильности РТ за всю доступную историю.

LRT (liquid restaking token) — токенизированный stETH с дополнительной доходностью от перестейкинга на EigenLayer. eETH от ether.fi — крупнейший LRT. В апреле 2024 весь сегмент испытал кризис: eETH временно потерял прижатость к ETH, implied yield РТ-weETH скакнул.

Откуда берутся данные

Источник	Что и зачем
Pendle REST API	Цена РТ, implied yield, ликвидность пула, время до погашения. Основной канал для РТ-метрики.
Morpho GraphQL API	Ставка займа, утилизация пула, параметр LLTV. Используется при моделировании долга.
Binance public REST	Цена sUSDe/USDe относительно USDT. Используется при погашении РТ (если базовый токен депегировал, получим меньше \$1 за каждый РТ).
Hyperliquid info API	Историческая funding rate ETH-перпетуала — модель активного хеджа.
Boros REST API	Текущий mark APR Boros-токенов — только для валидации соотношения Boros/Hyperliquid. Исторических данных мало для полноценного бэктеста.

Все пять источников — публичные, не требуют API-ключей. Это важно: работа полностью воспроизводима без процедуры регистрации и оплаты подписок.

Главные результаты на спокойных циклах

Цикл	PT без плеча	Static	Hedged-Active	Hedged-Boros
sUSDE-25SEP2025	+12,2%	+2,8%	+38,6%	+18,9%
sUSDE-27NOV2025	+7,1%	-0,7%	+24,2%	+10,5%
sUSDE-5FEB2026	+5,1%	-3,5%	+19,8%	+7,0%

Все цифры — годовая доходность на стартовый капитал \$10 000 на главной сети Ethereum, с учётом газа \$275 и комиссий Pendle.

Два вывода:

- Простой плечевой loop на главной сети при стартовом капитале \$10 000 неприбылен: газ съедает премию.
- Хеджирование всегда переводит стратегию в плюс — и пассивное (Boros) даёт +7 до +19% годовых, и активное (Hyperliquid) даёт +20 до +39%.

Что произошло на стрессовом цикле

Контекст. В апреле 2024 eETH временно потерял прижатость к ETH (LRT-кризис: накопилось много рискованных позиций с плечом на restaking). PT-weETH, который привязан к eETH, торговался по цене $\sim 0,949$ при моменте нашего «входа» — это implied yield около 30% годовых.

Стратегия	Итог за 60 дней	Год. доходность
PT без плеча	\$10 522	+31,8%
Static loop	\$11 021	+62,2%
Hedged-Active	\$12 130	+129,8%
Hedged-Boros	\$11 520	+92,6%

Важное уточнение. Это не «хедж спас от просадки». PT-токены сами заработали много: мы купили дёшево (implied yield на нашем входе уже был высоким), к погашению цена вернулась к 1. Параллельно ETH-funding в апреле–июне был сильно положительным, и хедж независимо заработал свой carry.

То есть это двойная независимая прибыль, а не страховка.

Аномалия циклов USDe на L2

На Arbitrum и Base тот же цикл (USDe-11DEC2025) показал убытки у всех стратегий. Это не ошибка кода, а реальное событие. Причины:

- 1 Резкое падение ликвидности пула: TVL рухнул со \$163k до \$29k. Большие свопы стали дорогими (проскальзывание 5–10% от размера сделки).
- 2 Скачок implied yield в последние дни цикла: 6,6% → 30,6% — но не благоприятный для нас, потому что мы вошли при низком implied yield. Цены PT падали для нас mark-to-market, и к погашению восстановились слабо.
- 3 На L2 нет рынков для sUSDe — только сам USDe. Базовая доходность ниже.

Важно различать со стресс-циклом. Там мы вошли при высоком implied yield (купили дешево). Здесь мы вошли при низком (купили дорого), и рост implied yield ударил по нам. Знак входа всё решает.

Вывод. Главная сеть Ethereum для PT-sUSDE остаётся оптимальной площадкой, несмотря на дорогой газ: пул толще, underlying-доходность выше.

Адаптивное плечо: ни разу не активировалось

Во всех шести проверенных циклах фактическое плечо ни разу не вышло за верхнюю границу безопасного коридора. Кривая капитала адаптивной стратегии идентична простой до цента.

Это не провал, а подтверждение конструкции

Адаптивное управление бесплатно в спокойных и умеренно стрессовых режимах. Контроллер активируется только на грани реальной ликвидации.

Проверочный эксперимент с агрессивным плечом $L = 0,84$ (буфер 7,5 п.п. вместо 11,5): контроллер активируется немедленно, стоит ~ 60 базисных пунктов как страховая премия.

Эмпирическая проверка защитного механизма не проведена. В наших циклах не было события, которое бы заставило контроллер сработать в реалистичной конфигурации. Это известное ограничение работы.

Что построено: общий обзор

Работа реализована как полноценный Python-пакет на базе библиотеки `fractal-defi` (учебный фреймворк курса). Покрытие 153 тестами, публикация под лицензией BSD-3.

Три уровня

- Сущности (entities): типизированные модели протоколов с собственным состоянием. Что-то меняется — например, при «покупке РТ» — состояние сущности корректно обновляется.
- Загрузчики (loaders): обёртки над публичными API пяти источников данных. Кэшируют ответы на диск, чтобы бэктесты выполнялись быстро.
- Стратегии: логика, которая каждый час смотрит на текущее состояние сущностей и решает, какие действия запросить (например, «занять 7440 USDC»).

Что написано для fractal-defi

fractal-defi в исходной версии (1.3.1) имел сущности для Aave, Hyperliquid, Uniswap V2/V3, Lido stETH и GMX. Pendle и Morpho полностью отсутствовали. Мы добавили:

Класс	Что делает
PendlePTEntity	Принципал-токен Pendle: своп через АММ с комиссией и проскальзыванием, обработка экспирации, погашение РТ с учётом возможного депега базового токена.
MorphoEntity	Изолированный рынок Morpho Blue: начисление процентов на долг, контроль LLTV, флаг ликвидации.
FundingHedgeEntity	Длинная позиция на ставку финансирования с линейным начислением PnL.

Эти три класса – вклад в библиотеку. Может использоваться любым другим исследователем для своих стратегий на Pendle или Morpho.

Скрипты для воспроизведения работы

Скрипт	Что делает
<code>run_backtest.py</code>	Прогон бэктеста на одном цикле, выводит таблицу метрик.
<code>multi_cycle_backtest.py</code>	Прогон шести циклов на трёх сетях, статистическая валидация.
<code>sweep_hedge_ratio.py</code>	Сетка по размеру хеджа от 0 до 1,5 — чувствительность к выбору размера хеджа.
<code>validate_boros_proxy.py</code>	Сравнение Boros mark APR с Hyperliquid funding на свежих 21 днях.
<code>build_observations.py</code>	Подготовка наблюдений из всех источников в одном проходе.

Любой из этих скриптов запускается одной командой, без настройки API-ключей и переменных окружения.

Как мы убедились, что стратегия действительно работает

Один эмпирический бэктест на одном цикле — слабое доказательство. Мы применили четыре техники из современной методологии validation алгоритмических стратегий.

- ❶ Множественные циклы. Шесть независимых временных окон в трёх сетях покрывают разные рыночные режимы: спокойный (3 цикла), периоды роста implied yield (2 цикла), стрессовый LRT-кризис (1 цикл).
- ❷ Стресс-тест волатильности. Искусственно увеличиваем наблюдаемую волатильность RT в 1,5 раза и пересчитываем — проверяем, что адаптивный контроллер реагирует адекватно даже на не виданное в данных движение.
- ❸ Block-bootstrap. Ресэмплируем почасовые доходности блоками по 24 часа, реконструируем кривую капитала. Это даёт доверительные интервалы.
- ❹ Out-of-sample. Калибруем параметры контроллера на одном цикле, применяем на другом — проверяем, что они переносимы.

Block-bootstrap: разница статистически значима

Цикл sUSDE-27NOV2025. 200 бутстрэп-траекторий, блоки по 24 часа:

Стратегия	p5	медиана	p95
Static loop	\$10 047	\$10 186	\$10 339
Hedged-Active (HL)	\$10 435	\$10 605	\$10 797

Нижний 5% защищённой стратегии (\$10 435) выше верхнего 95% простой (\$10 339). Доверительные интервалы не пересекаются — превосходство защищённой стратегии не случайное наблюдение, а статистически значимый эффект.

Проверка формулы первого касания методом Монте-Карло (30 000 траекторий $\times$ 2 400 шагов): расхождение менее 1%. Аналитика согласуется с симуляцией.

Почему стратегия не сломается на реальных данных

- 1 Газ и комиссии моделируются по реальным сетевым параметрам. Это не теоретический бэктест — если стратегия прошла у нас, на реальной сети получим похожий результат.
- 2 Шесть циклов на трёх сетях — невозможно подобрать параметры одновременно под все. Если бы переподогнали под один цикл, остальные показали бы другие числа.
- 3 Стрессовый цикл eETH-кризиса — максимальная волатильность РТ за всю доступную историю. Если стратегия прошла его, обычные рыночные колебания её не сломают.
- 4 Известны граничные условия: на главной сети при мелком капитале неприбыльна, на L2 при тонких пулах неприбыльна. Это не сюрприз, а понятые ограничения применимости.
- 5 Адаптивный контроллер построен на математической модели первого касания, проверенной симуляцией. В нормальном режиме РТ-цена ведёт себя как броуновский процесс — предположения модели согласуются с данными.

Ограничения работы (важные)

- ❶ Эмпирически не проверили срабатывание адаптивного контроллера в реальной угрозе ликвидации. В нашей выборке такого события не случилось. Контроллер построен на правильной математической модели, но эмпирического подтверждения защитного механизма в работе нет.
- ❷ Boros и Hyperliquid funding — разные инструменты. Корреляция 0,47, средний разрыв 584 базисных пункта на свежем окне. Поэтому даём диапазон ожидаемой доходности: верхняя граница через Hyperliquid, нижняя через синтетический Boros, истинное значение между ними.
- ❸ Не учли риск смарт-контрактов. В стеке три протокола (Pendle, Morpho, Ethena); риск потерь от эксплойтов.
- ❹ Размер выборки. Шесть циклов — небольшая статистика; мы смягчили её block-bootstrap-ом.

- ❶ Стратегия работает, но не везде и не всегда. Простая версия на главной сети с мелким капиталом неприбыльна после газа. Это важная честная находка.
- ❷ Хедж экономически необходим на главной сети — не косметика, а условие прибыльности. Активный (Hyperliquid): +20 до +39% годовых, пассивный (Boros): +7 до +19%.
- ❸ В стрессовом режиме стратегия не «защитилась от просадки», а заработала на двух независимых линиях — фиксированной доходности RT при удачном входе плюс carry положительного funding rate.
- ❹ Адаптивный контроллер построен правильно, но в наших данных не понадобился. Эмпирическая проверка защитного механизма — задача будущей работы.
- ❺ Реальное применение осмысленно для капитала от \$50 000 с активным управлением, или пассивно через Boros. Это не стратегия для retail с мелкими суммами.

Спасибо за внимание

Готов ответить на вопросы

Код: github.com/qqmikhasik/pendle-pt-loop

Whitepaper: 8 страниц, в репозитории